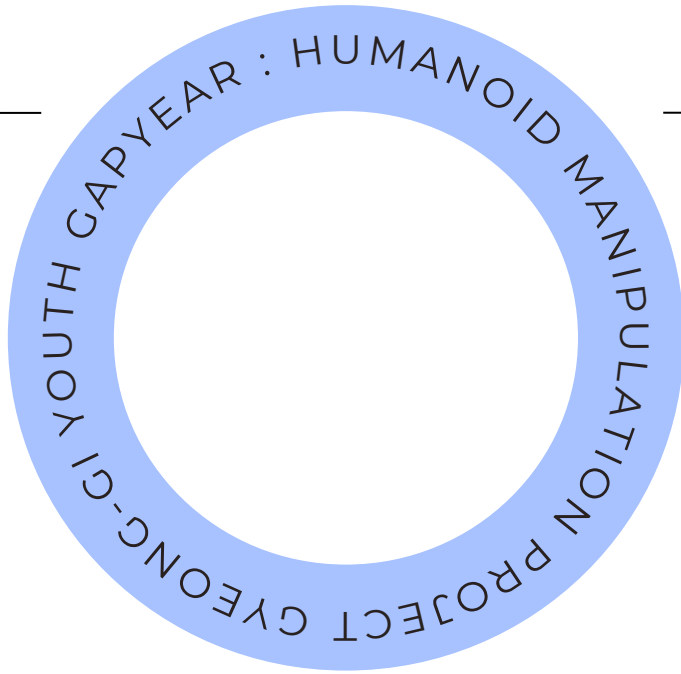




A Learning-Based AI Engine for Humanoid Manipulation

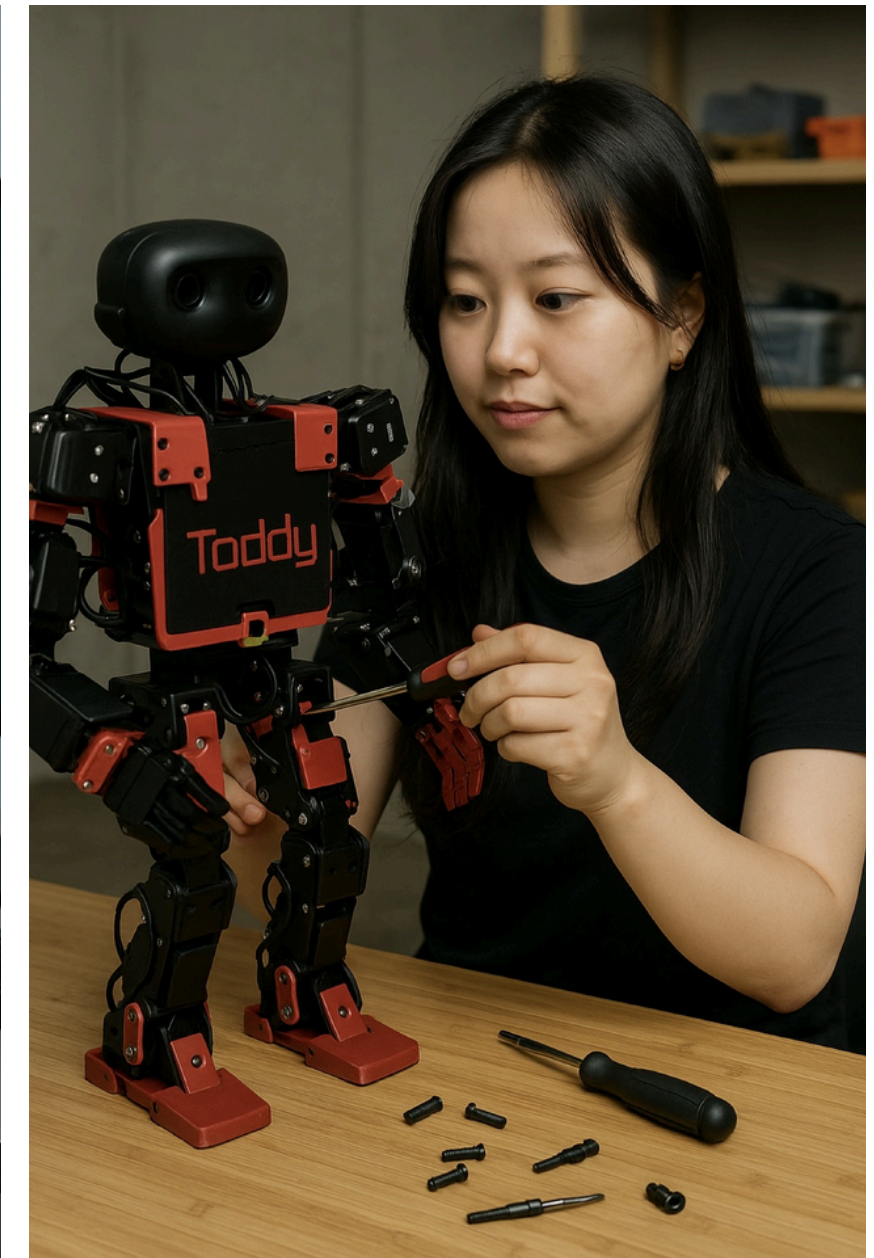
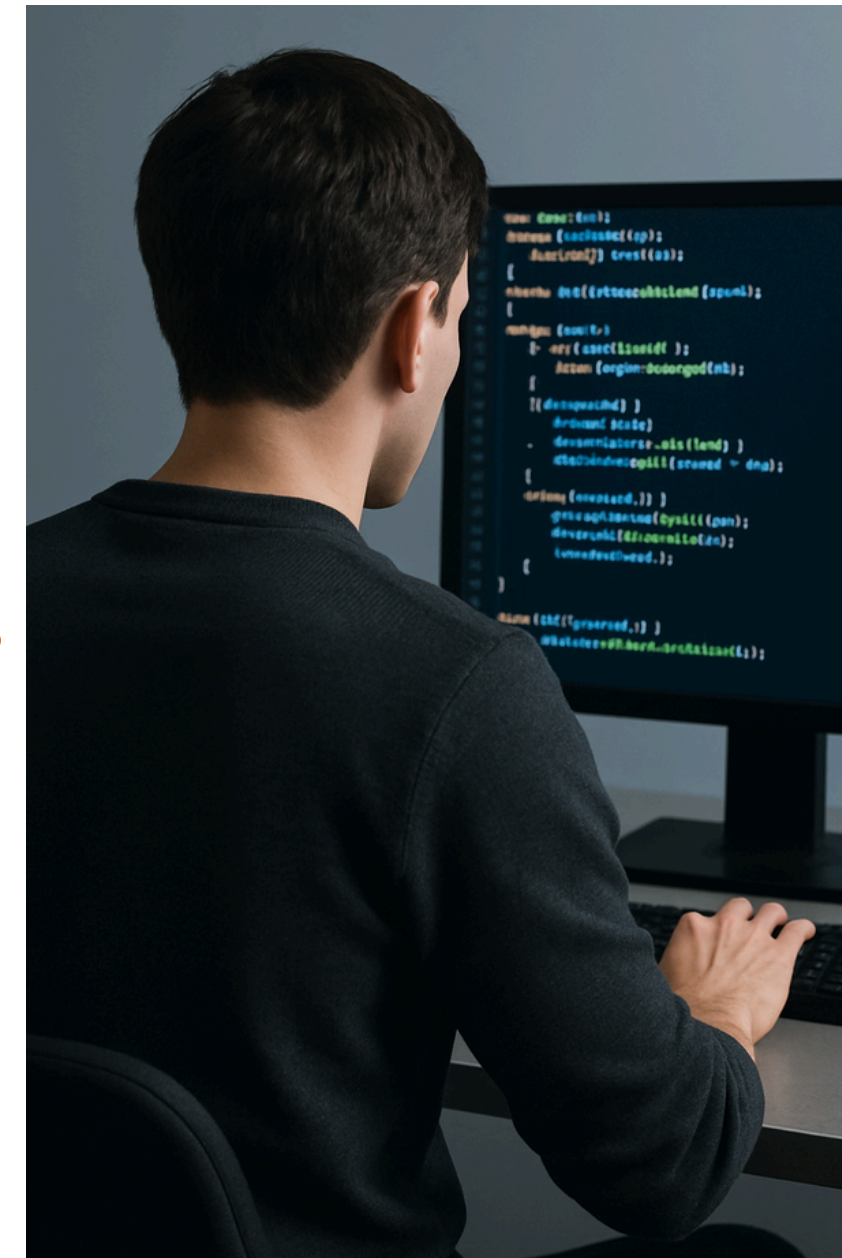
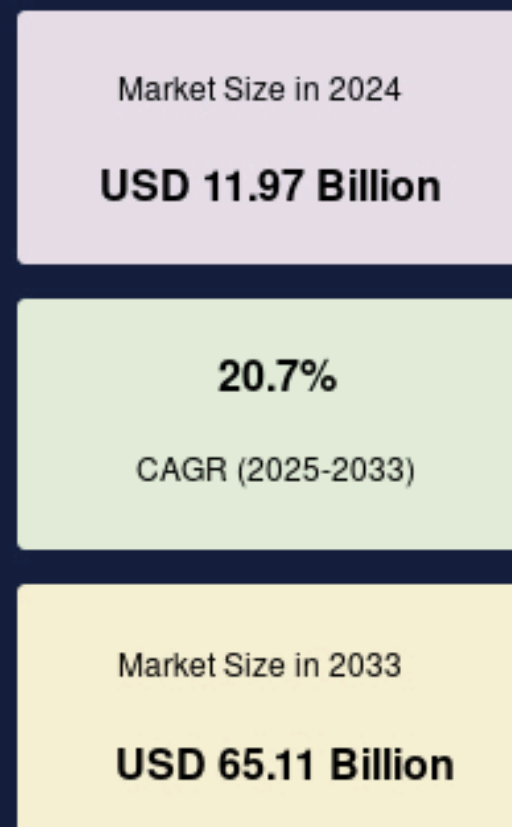
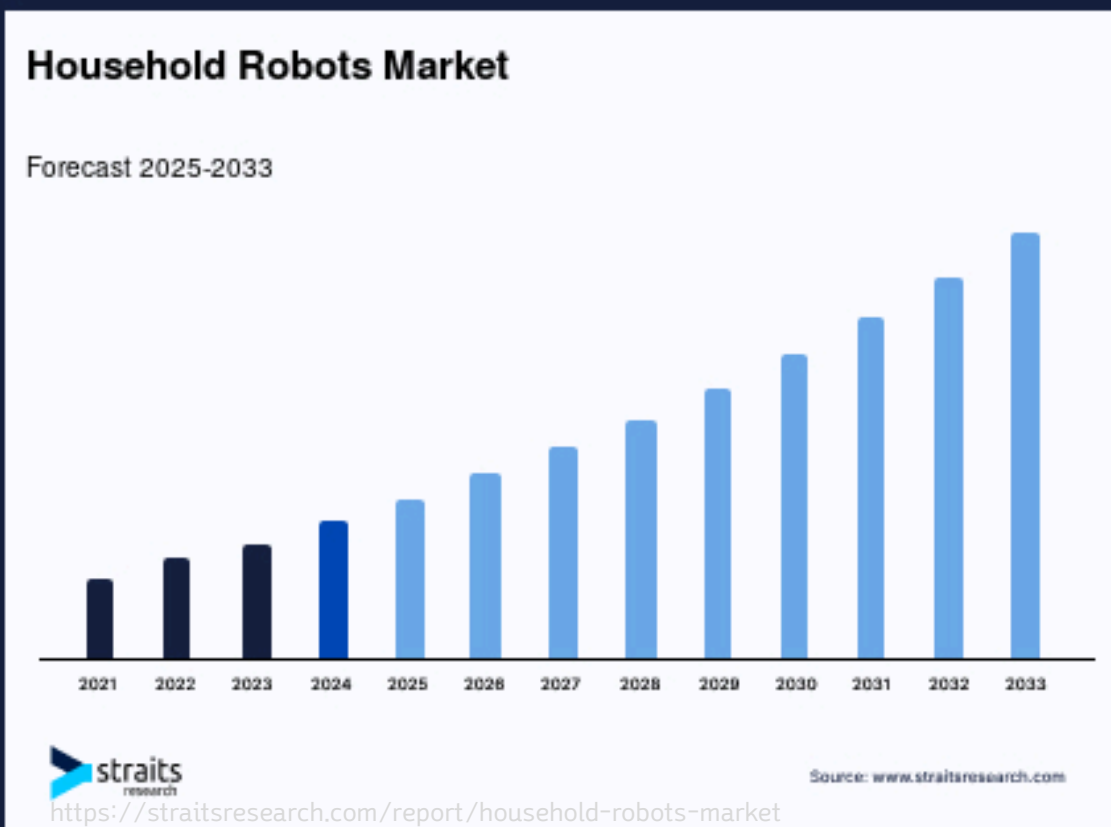
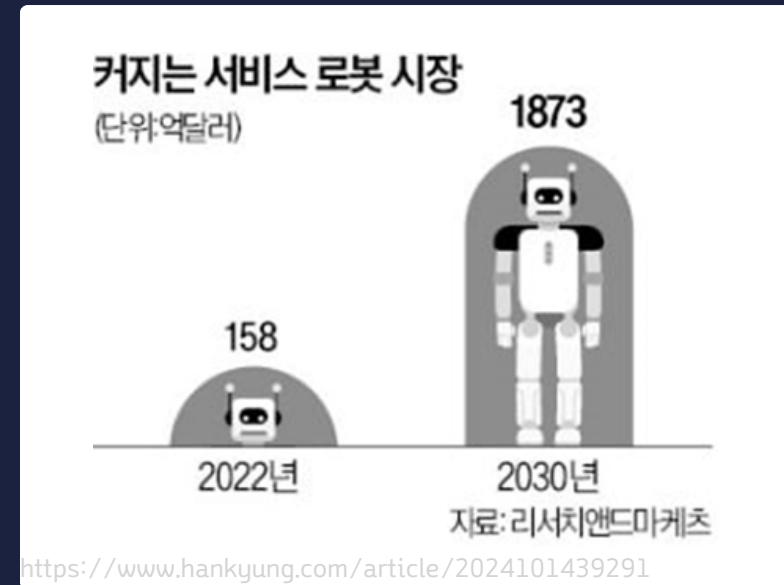
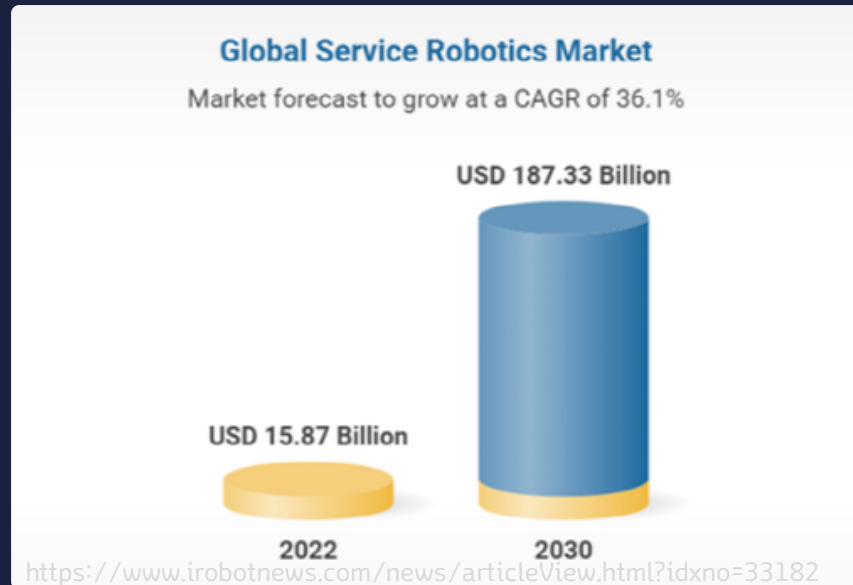
- 휴머노이드 제작 및 Manipulation AI 엔진 개발 프로젝트 -



👁️ 이모씨 (EmoSee)

김도원 | 김연지 | 류다현 | 이세빈

AI와 로봇이 일상이 되는 미래... 지금은 휴머노이드 기술 연구의 적기

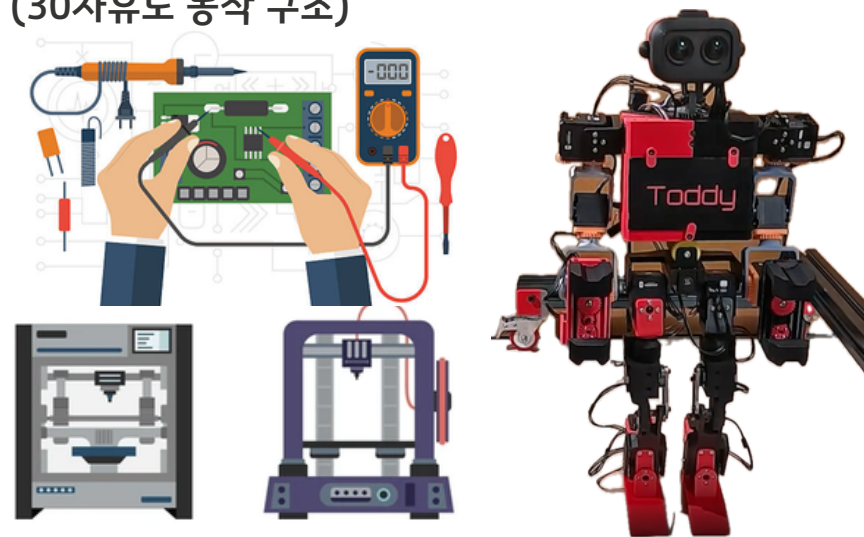


휴머노이드를 위한 최적의 AI 알고리즘을 설계·검증

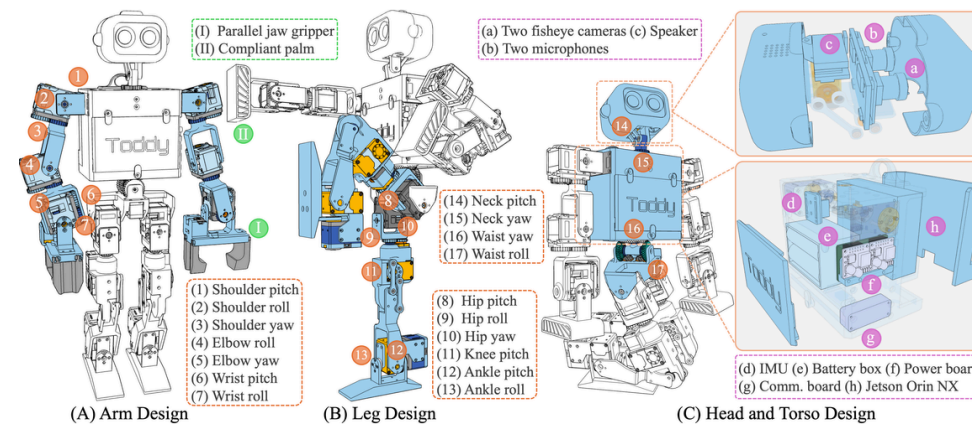
기획부터 구현까지 직접 이끈, 기술과 가능성의 증명 답을 찾기보다, 답을 만드는 경험에서 얻은 확신.

휴머노이드 제작

- 인간과 매우 유사한 동작 구조를 가진 휴머노이드 (30자유도 동작 구조)



- 부품(6000\$) + 3D프린팅 → 최소비용 자작



AI 학습 데이터 구축

- Teleoperation 기반 태스크 수행 데이터 구축
- 상체: 전신 추적 장비 / 하체: 조이스틱 제어

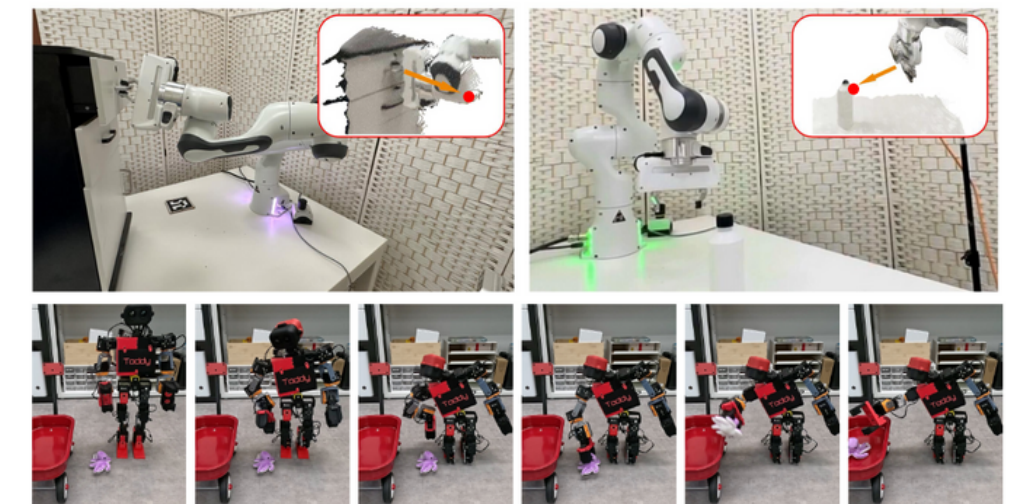


- 조작 대상 물체 → 3D 스캔 → 시뮬레이션 데이터로 전환

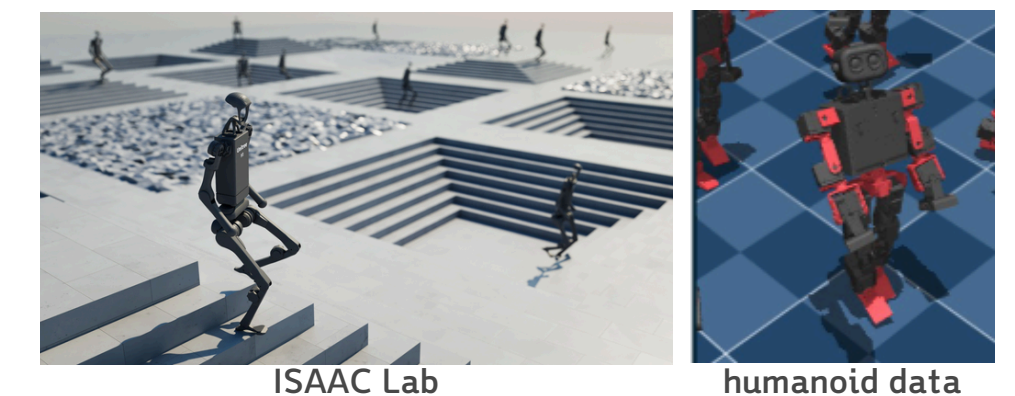


Humanoid Manipulation AI 학습

- 자체 제작 조작 데이터셋으로 로봇 행동 학습



- 시뮬레이션 내에서 로봇의 하체 움직임 학습



👁️ 이모씨 (EmoSee)



Project Lead

김 연지

- 🏆 AI 해커톤 우수상 및 참가 다수
- 📖 로봇 조작 논문 및 보고서 작성

실제 환경에서 로봇을 직접 구동하며 물체를 파지하고 그 데이터를 분석하는 실험을 처음으로 경험해볼 예정입니다.



Embodied AI Engineer

김 도원

- 🏆 CVPR 2025 ARNOLD 챌린지 1위
- 📖 로봇 조작 논문 작성

연구해온 시뮬레이션 기반 조작 AI 모델이 실제 환경에서 얼마나 작동 가능한지 직접 실험해보는 첫 기회입니다.



Data Engineer

류 다현

- 🏆 한이음 드림업 수상, 데이터 대회 참가
- 📖 자연어 처리 논문 작성

AI 모델이 실제 환경에서 작동할 수 있도록 직접 학습 데이터를 구축하고 학습 시켜보며, 성능을 개선해 가는 과정을 경험합니다.

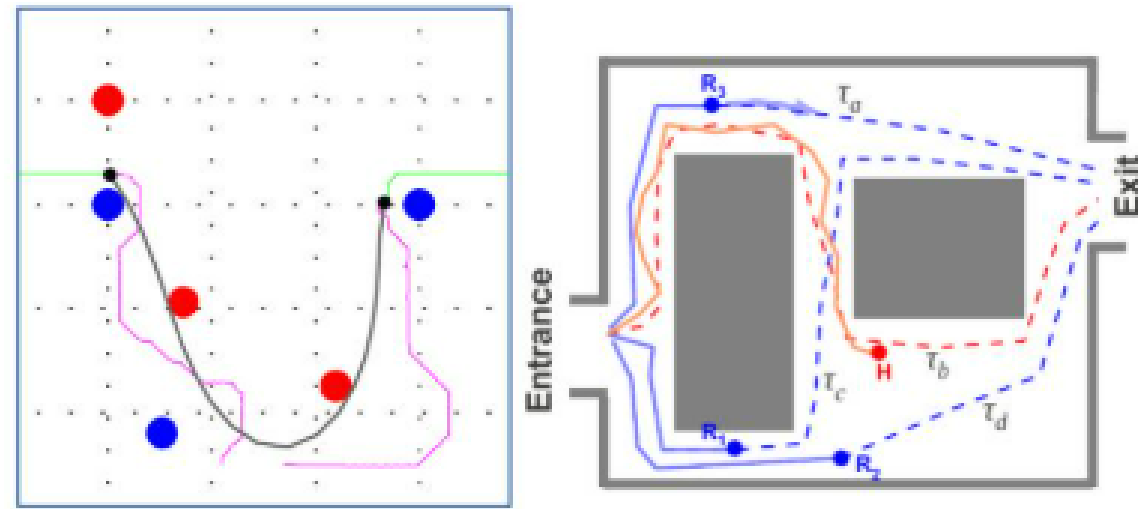


Embodied AI Engineer

이 세빈

- 🏆 국내 특허 출원, 해외 학회 논문 제출 경험
- 📖 이미지 처리 논문 작성

실제 환경에서 로봇이 자율적으로 경로를 계획하고 이동하도록 설계하는 실험을 처음으로 직접 진행해 볼 예정입니다.

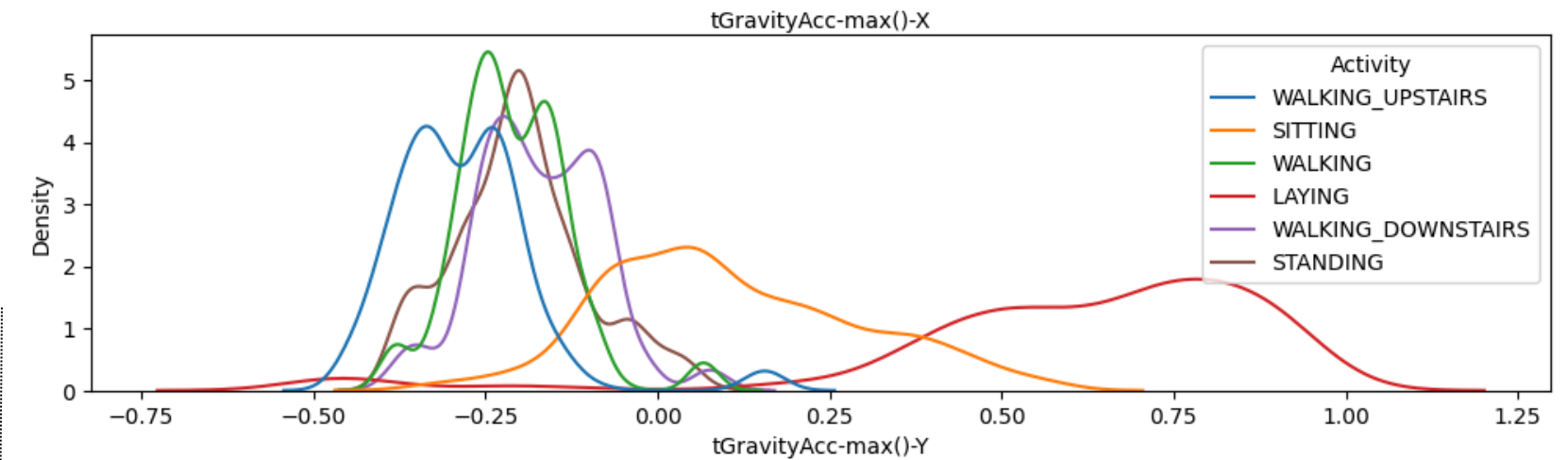
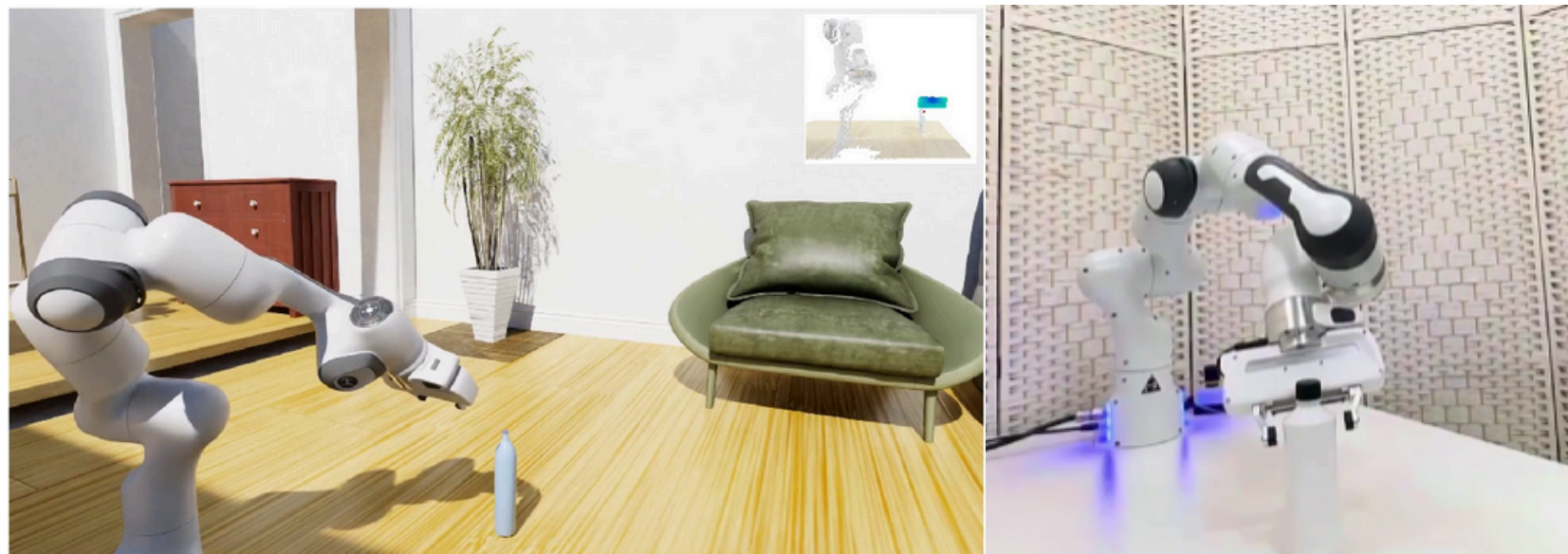


경로 계획 (Navigation & Path Planning)

휴머노이드의 환경 인식 기반 경로 생성 및 이동 경로 최적화

AI 학습 (Manipulation Model Training)

조작 동작을 위한 강화학습 또는 imitation learning 기반 AI 모델 학습

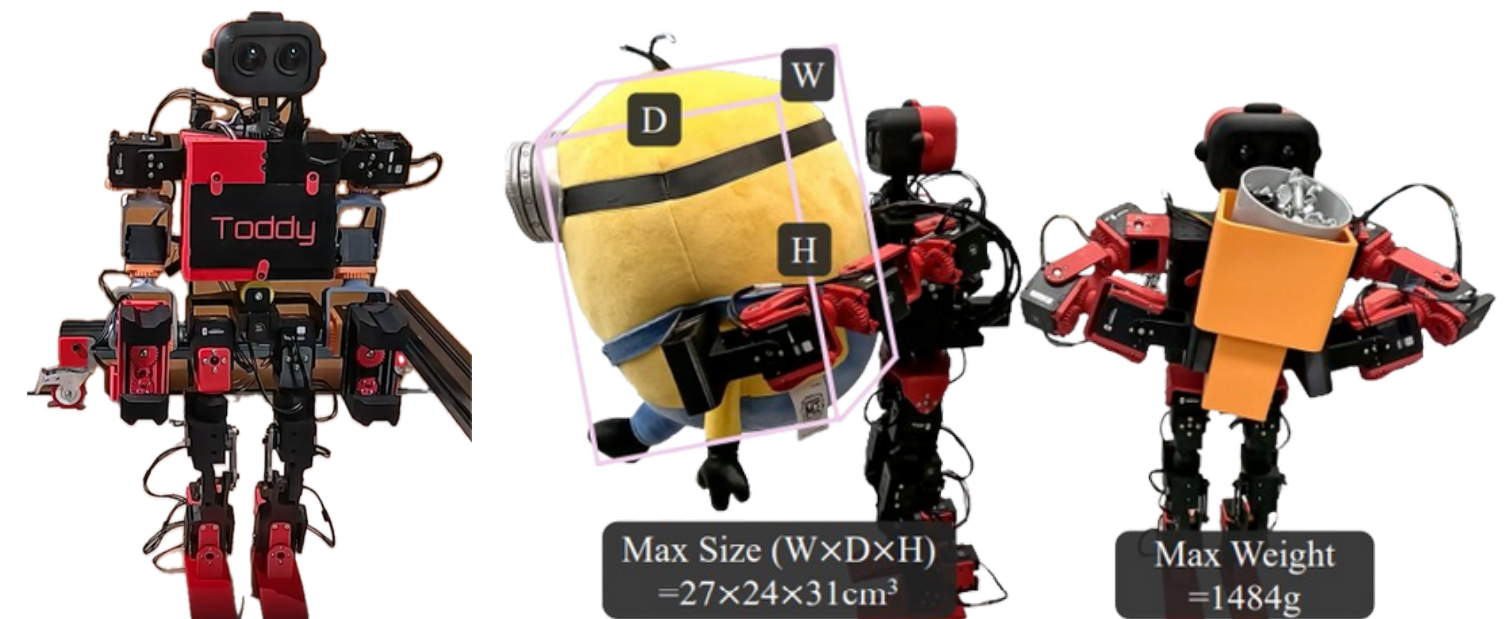


데이터 분석 (Data Analysis)

시뮬레이션/텔레오퍼레이션 기반 조작 행동 데이터 구축 및 전처리

휴머노이드 제작 (ToddlerBot Assembly)

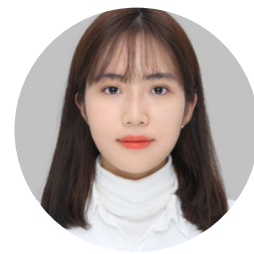
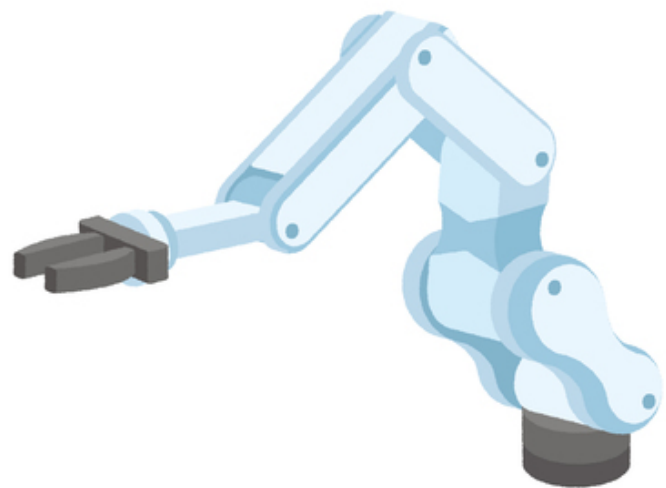
저비용 휴머노이드 부품 조립 및 하드웨어 구축





김도원

- Pick-and-Place AI 정책 모델 개발
- 시뮬레이션 기반 AI 모델 학습
- Sim-to-Real Transfer Optimization



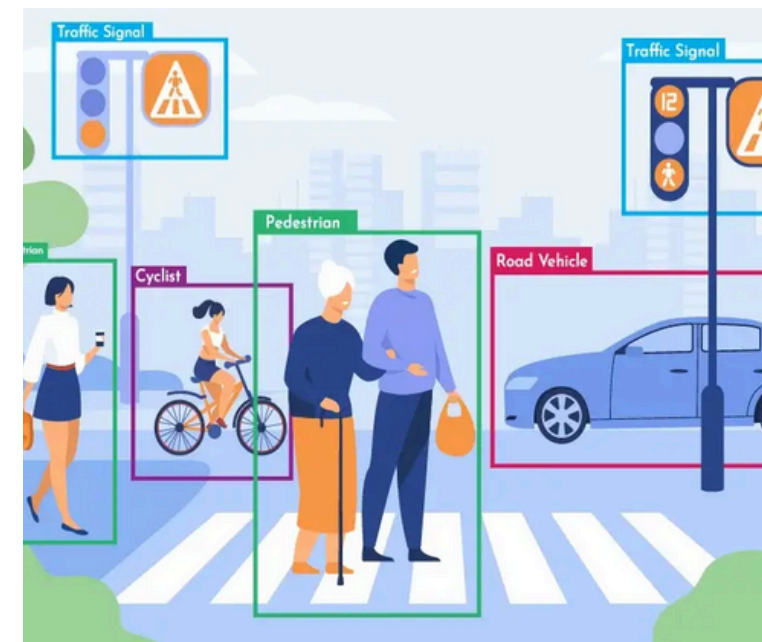
김연지

- Pick-and-Place AI 정책 모델 개발
- Grasp 작업 개선 및 모듈화



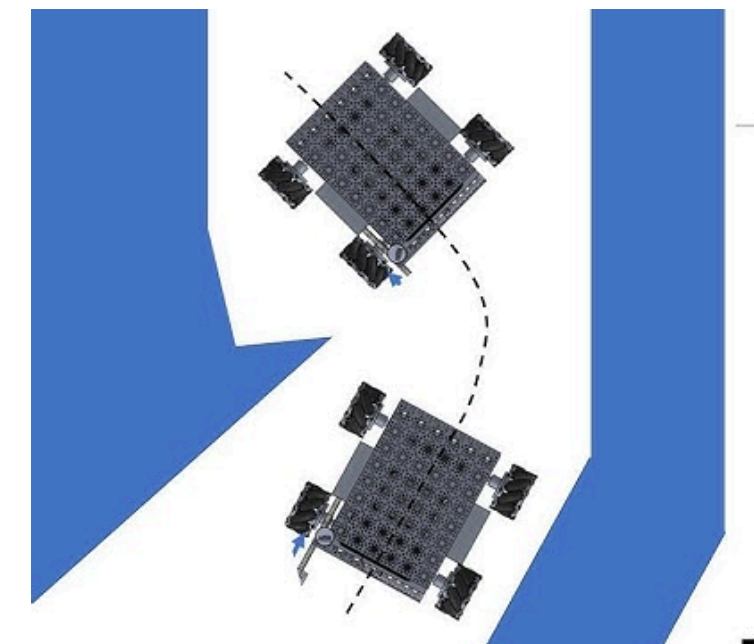
류다현

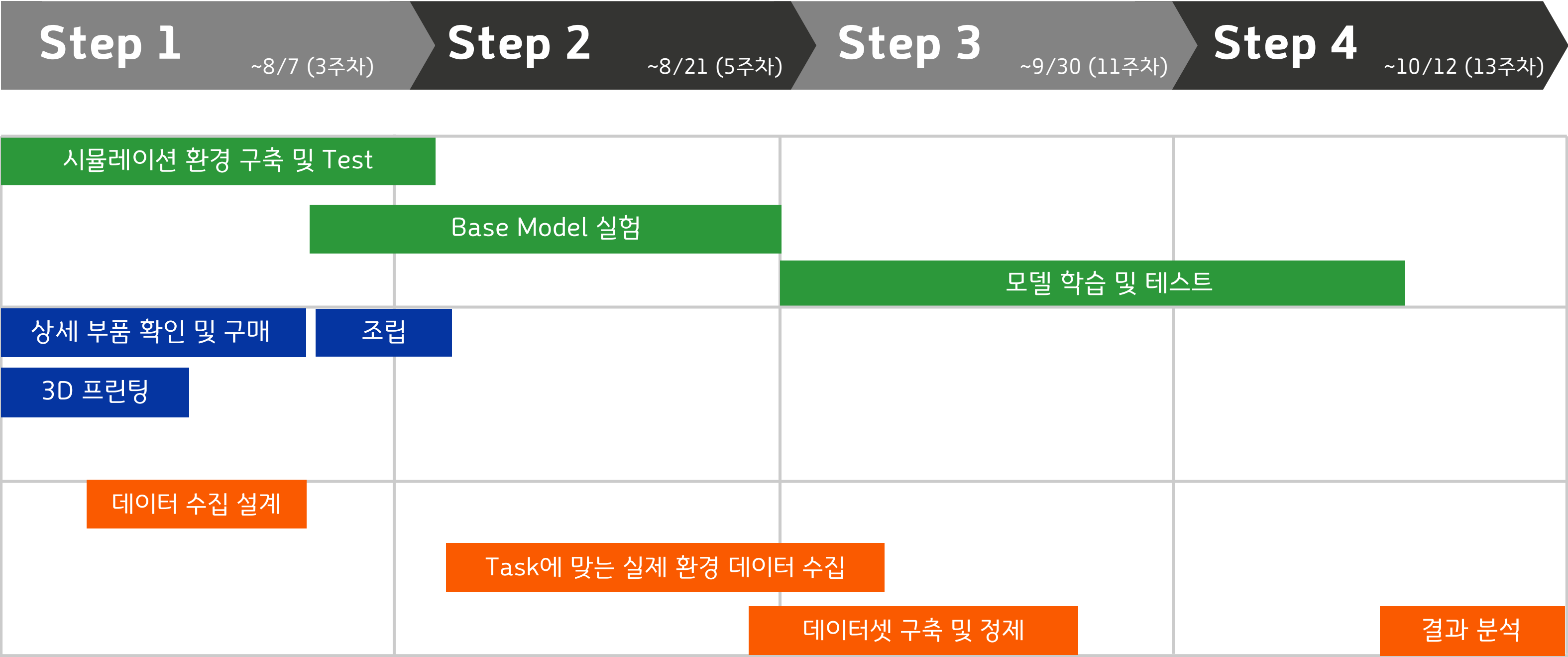
- 로봇 센서 데이터 처리
- 로봇의 안정적인 상태를 추정



이세빈

- 로봇의 자율 주행 및 이동
- SLAM 지도를 통해 위치 파악
- 목표 지점까지 최적 경로 계획
- 장애물 회피를 수행





구분		제목	예산(원)	비율
프로젝트 지원금	수행비	인건비	1,300,000	8%
		일반수용비	2,594,538	17%
		재료비	8,920,215	58%
		연구개발비	760,212	5%
		공공요금	0	0%
		홍보비	0	0%
		회의비	0	0%
		간접지원비	137,740	1%
		권리취득비	0	0%
		운송비	50,000	0%
		교육비	0	0%
		임차료	840,000	5%
		국내여비	810,000	5%
		소계	15,412,610	
	개인활동 경비	식음료비	3,116,000	78%
		교통비	884,000	22%
		수선비	0	0%
		소계	4,000,000	
총 소계		19,412,610		

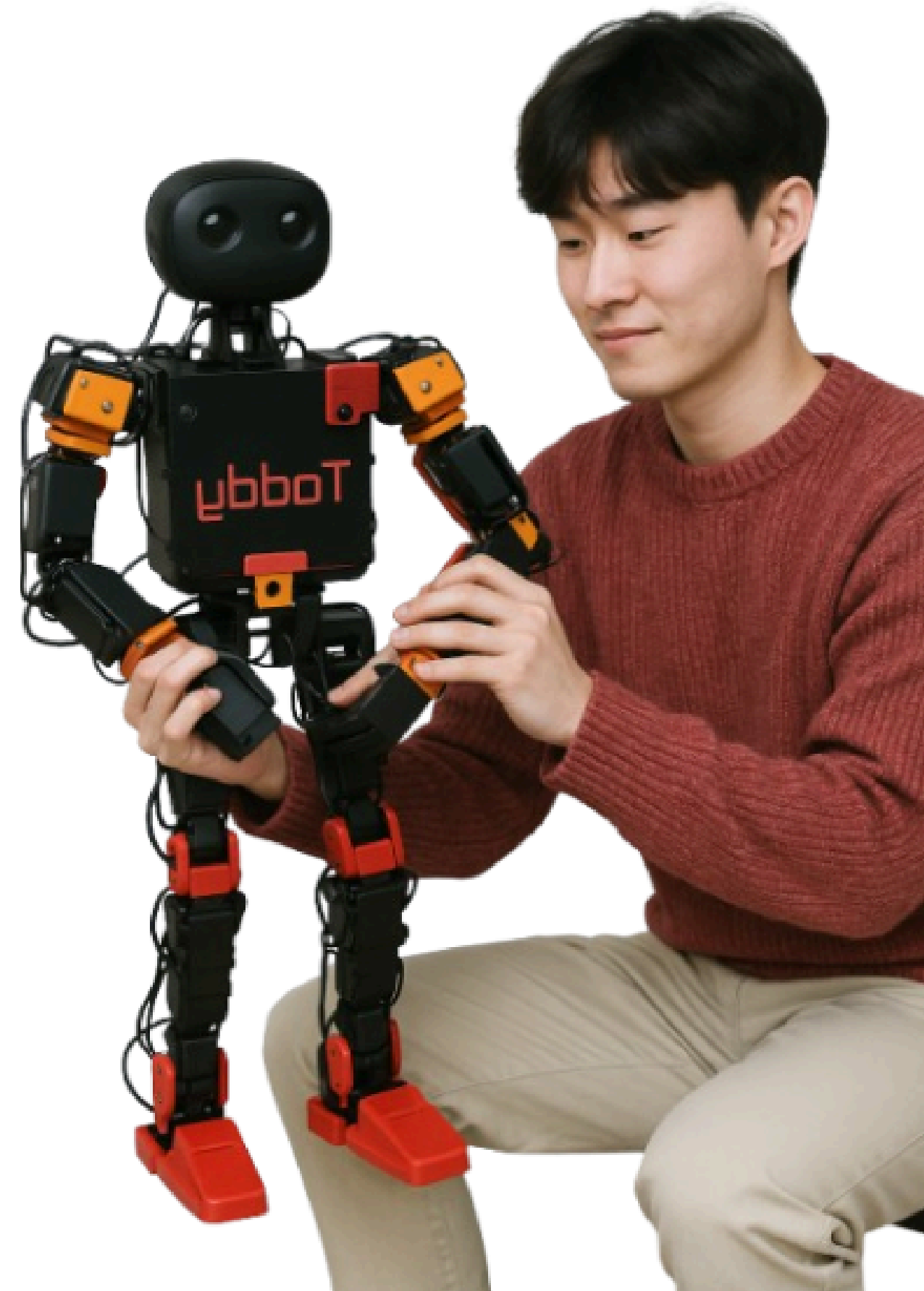
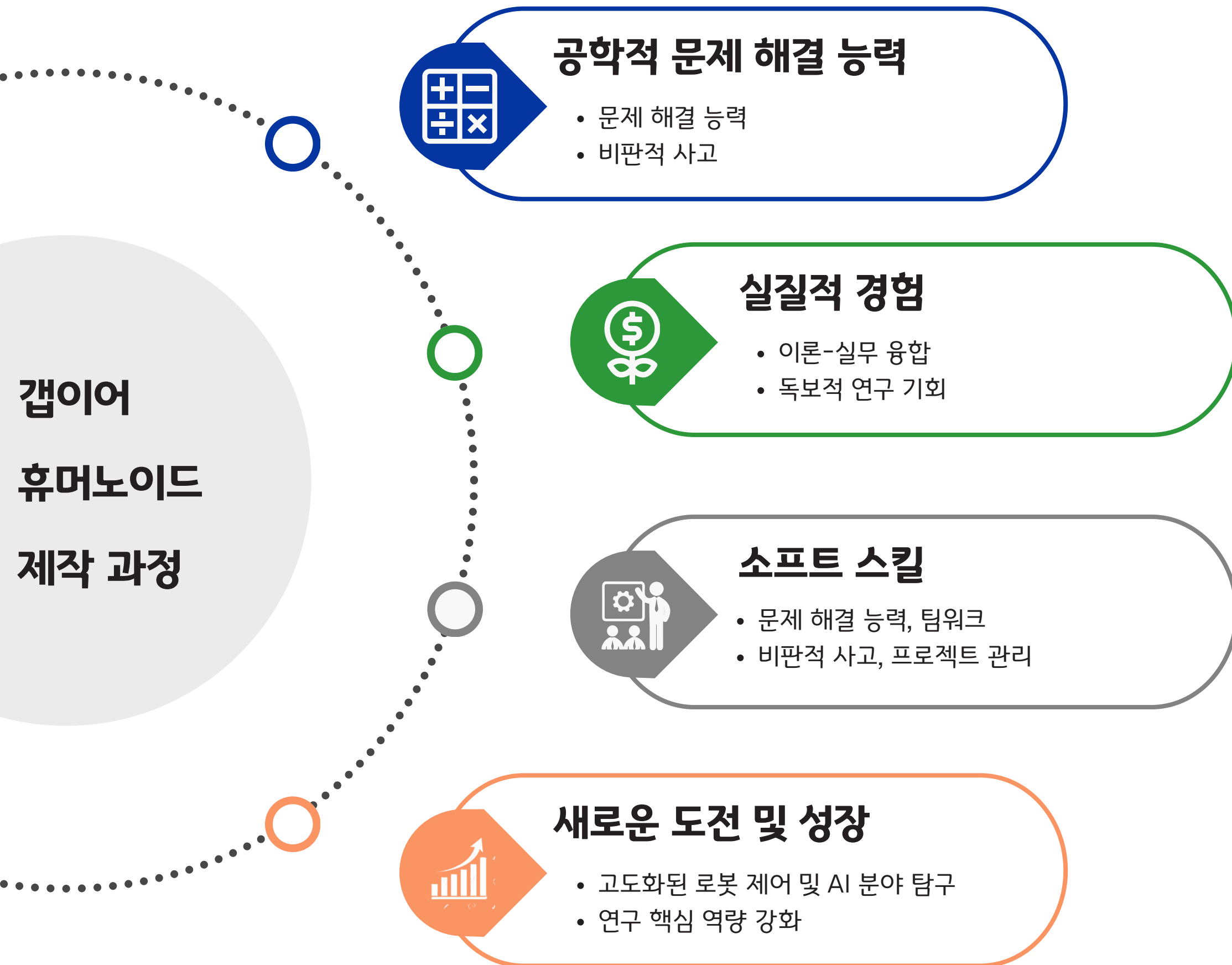
세목	세부항목	산출내역
인건비	멘토링	휴머노이드 로봇 프로젝트 기술 자문 (전공 교수 4회 * 3시간)
일반수용비	CoRL 2025 학회 참가비	로봇 및 인공지능 분야 학회 참가 등록비
	조립용 나사 및 스크류 키트	ToddlerBot 외형 조립과 회로 고정에 사용되는 소형 고정 부품
	toddlerbot 회로 제작 자재	회로 구성 및 테스트를 위한 브레드 보드, 점퍼선, 커넥터 등 소모성 자재
	스위치 및 전원 부품	전원 모드 전환을 위한 토글 스위치 및 커넥터류
	회로 부품 키트	센서와 액추에이터 연동을 위한 저항, 캐패시터, 트랜지스터 등 전자 부품
	PCB 제작비	ToddlerBot의 모듈화된 회로를 제작하기 위한 인쇄회로기판 설계 및 발주
재료비	DYNAMIXEL 모터 시리즈	ToddlerBot의 관절 제어 및 이동을 위한 고정밀 서보 모터 시리즈
	Jetson Orin NX 보드	로봇의 AI 연산과 센서 통합 제어를 담당할 고성능 메인 보드
	IMU, 센서, 카메라 모듈	움직임 추정과 객체 인식을 위한 관성 측정장치, 거리 센서, 영상 입력 장치
	배터리 및 전원 모듈	무선 구동을 위한 배터리 및 전압 안정화 회로
	toddlerbot 프레임 재료	알루미늄, 아크릴 등 프레임 제작에 필요한 구조 재료 및 지지대
	3D 프린터 재료	사용자 정의 부품 출력을 위한 PLA, ABS 등 필라멘트 소재
	통신 모듈 및 연결 부속	로봇 간 통신을 위한 블루투스/Wi-Fi 모듈 및 전기적 연결을 위한 커넥터/케이블
연구개발비	실험장비	파워 서플라이, 납땀기, 클램프, 테스트용 저울 등 공용 실험장비 구비
간접지원비	로봇 전용 환경 구성	실제 가정 환경을 모사한 Pick-and-Place 환경 구성 자재
운송비	부품 택배비	온라인 주문/공구배송 등 배송비 일괄 편성
임차료	장비 대여	Teleoperation 조작을 위한 조이스틱 대여 및 생성형 AI 구독 서비스

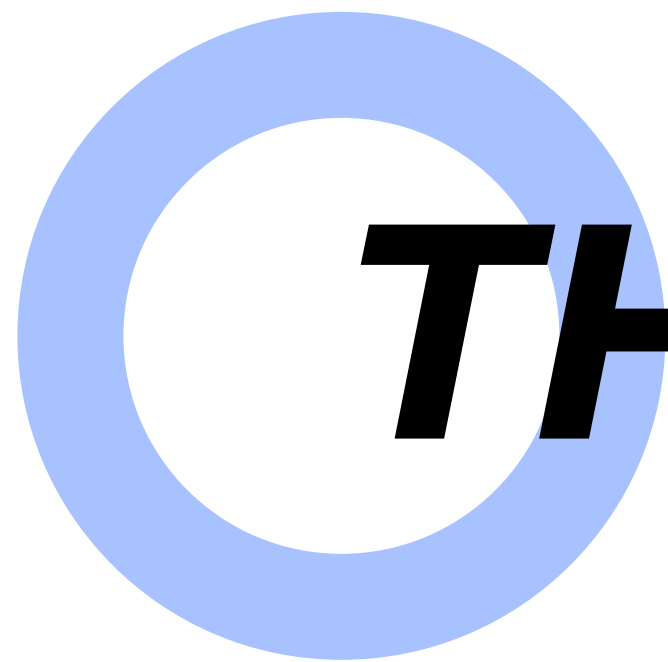
Pick-and-Place 수행을 위한
경로 계획, 조작, 데이터 분석 기법
에 대한 **연구 논문 작성**

ToddlerBot에 특화된
경로 계획 및 조작 알고리즘
관련 **기술 특허 출원**

“가정용 휴머노이드를 위한
데이터 기반 조작 기술”
전자책 발간





 **THANK YOU**
감사합니다

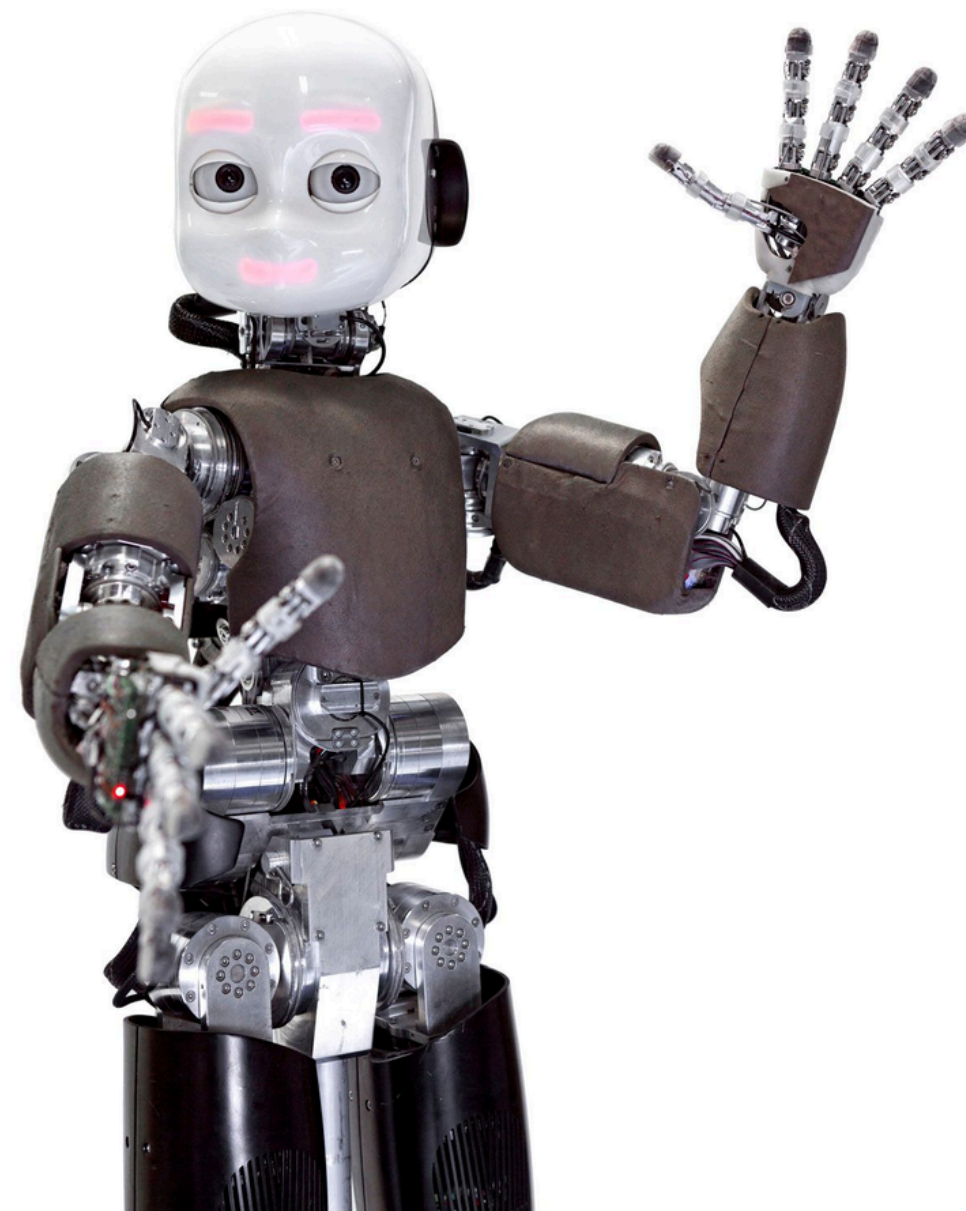
 **이모씨 (EmoSee)**

김도원 | 김연지 | 류다현 | 이세빈

최신 휴머노이드 종류 및 가격



UNITREE G1
9500만원



ICUB
4억원



UNITREE G1
7800만원



TODDLERBOT
810만원